LG U+ Why not SW Camp

# 상담'의도'움 프로젝트 최종 발표



TEAM ALLL(아르르르)

박준현 김다란솔 신종현 이현행 임기빈 정인엽

# Contents


01 배경

02 문제정의

03 '상담의도움' 소개

04 아키텍처

05 사용 API & 모델

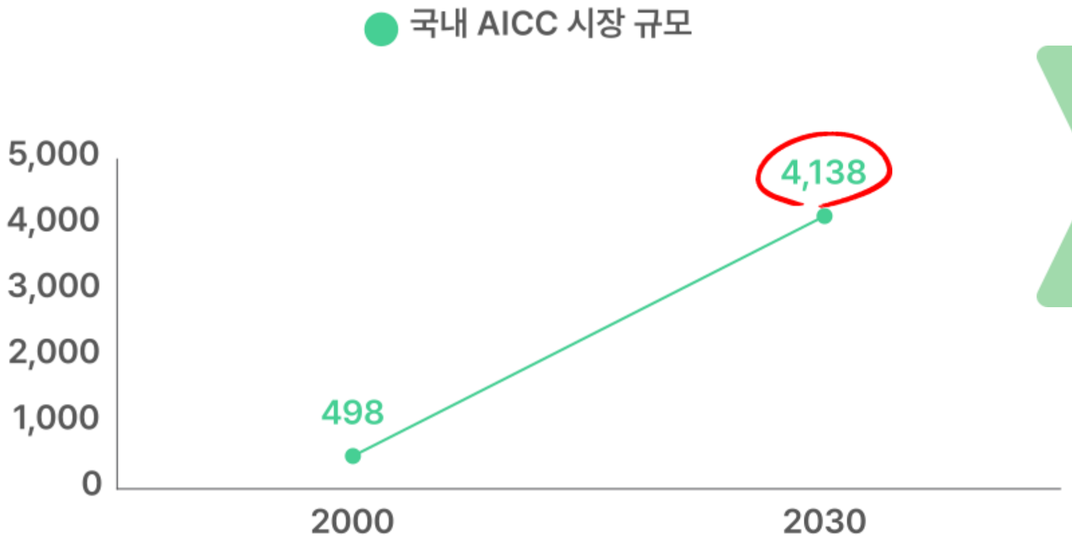
06 시연 영상

07 기대효과

08 Q&A

# 01 배경

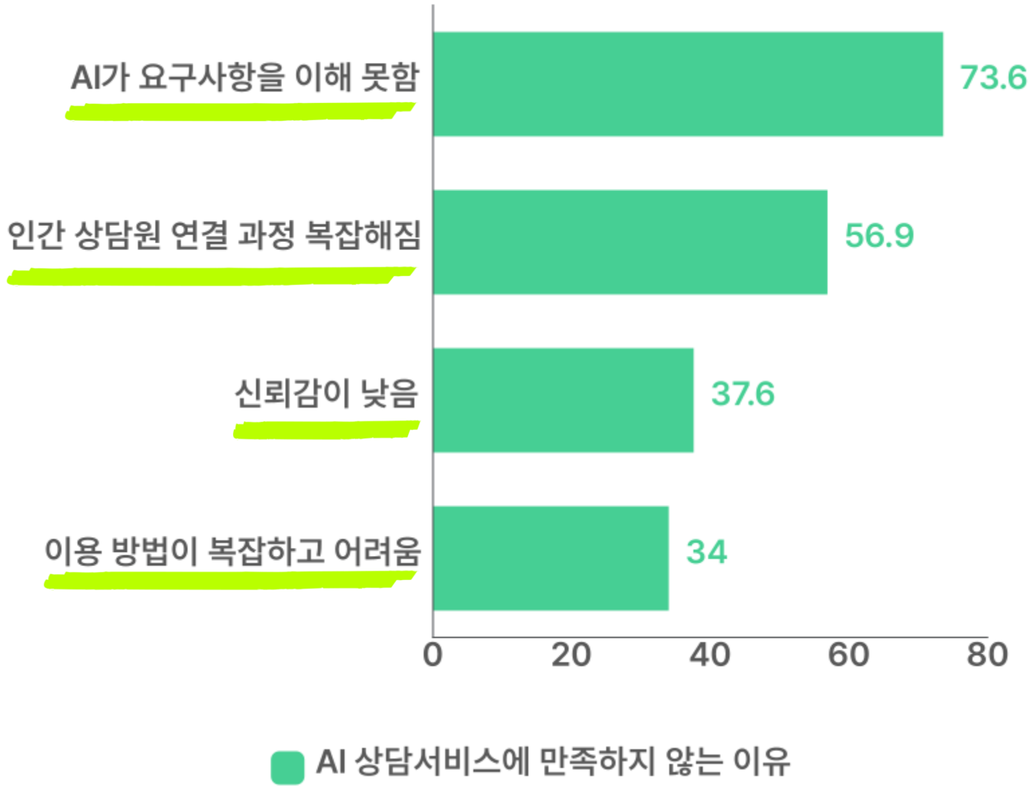
국내 AICC 시장
연 평균 23.7% 성장을 예상 !




출처 : 얼리드 마켓리서치



# 02 문제 정의




출처 : 마크로밀엠브레인

## AI의 요구사항 이해력 문제

고객 요구사항을 정확히 인식하지 못해 상담 지연

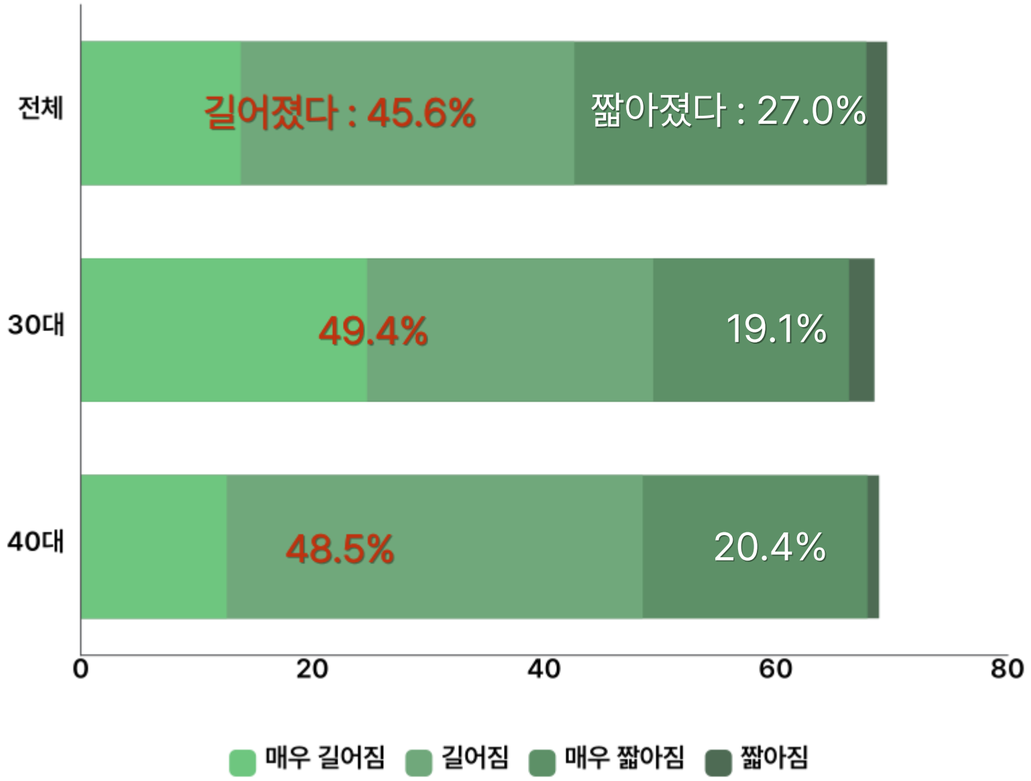
→ 고객의 만족도 하락

→ 반복되는 만족도 하락으로 인한 신뢰도 하락

→ 결국 2차로 인간 상담원 연결로 이어짐

# 02 문제 정의

## AI 상담 서비스 도입 후 문제 해결 소요 시간




출처 : 마크로밀엠브레인

**상담의 지연**

ARS 안내 및 키패드 터치 등의 복잡한 AI 상담 절차

→ 상담원 연결까지의 시간 증가

→ 고객의 만족도 하락

문제점을 개선할 해결방안 필요!

# 03 '상담의도움' 소개

' AI의 고객 의도 파악 부실 '

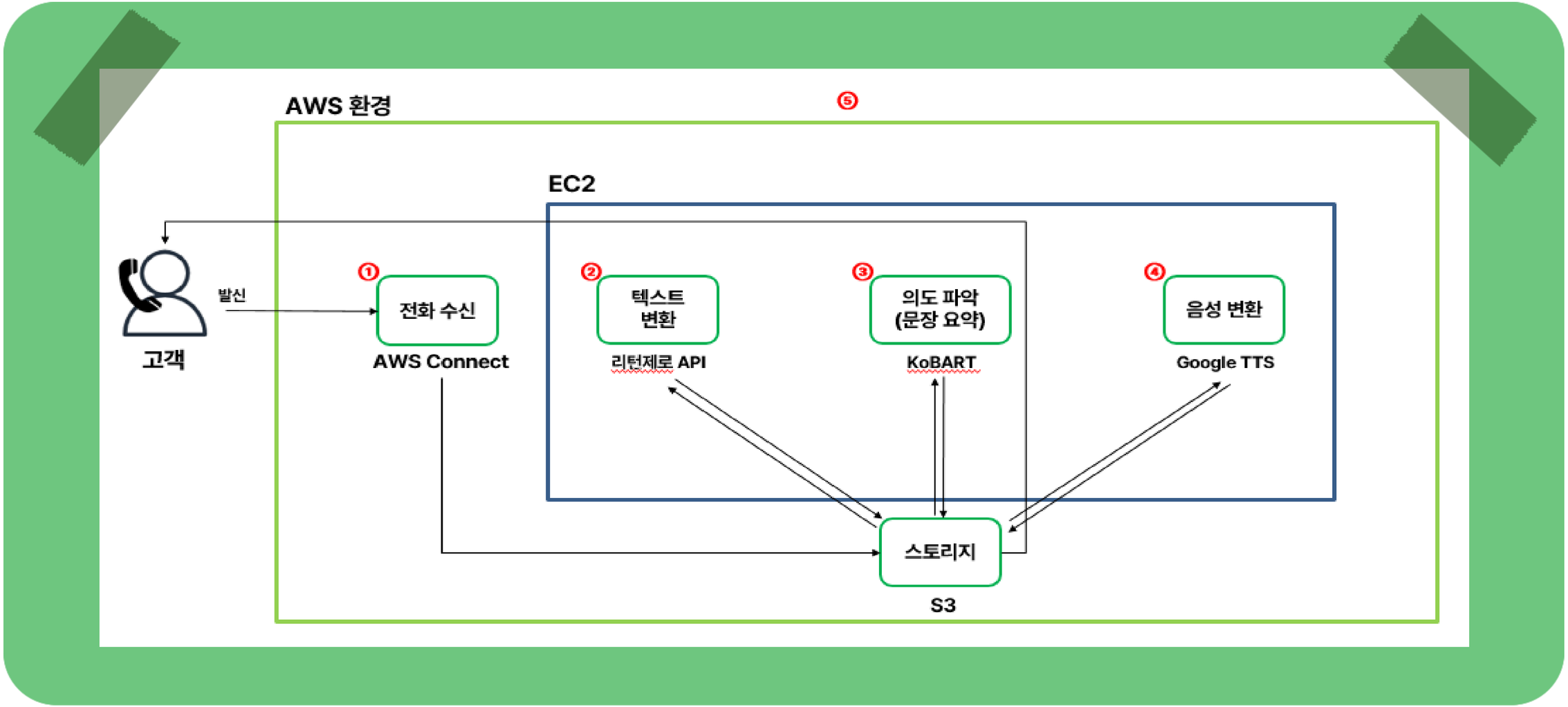
' 상담 절차의 복잡성 '

해결




- 고객의 모든 요구사항을 듣고 요약해서 되묻는 방식
  - 의도파악을 한 번에 하여 고객이 해야 할 단계 간소화 → 소요시간 감소

# 04 아키텍처


AWS 환경
⑤
EC2
고객
발신
①
전화 수신
AWS Connect
②
텍스트
변환
리턴제로 API
③
의도 파악
(문장 요약)
KoBART
④
음성 변환
Google TTS
스토리지
S3

# 05 사용 API & 모델 - API

**1.STT (Speech-To-Text)** 고객의 말을 요약하려면 음성이 아닌 텍스트 파일이 필요하여 사용

**2.TTS (Text-To-Speech)** 문의 내용 요약 텍스트를 고객에게 음성으로 반환하기 위해 사용

## 활용 API

**리턴제로 STT API**
- 한국어 오인식률 최저
- 텍스트 변환 테스트 시간 최저 (직접 테스트)

**Google TTS API**
- 속도, 음량과 같은 커스터마이징 옵션 다양
- api 사이트 비교 시 비용 최저

## 활용 방법

- STT & TTS API 사용 Python 코드 작성
- Amazon EC2 서버에 업로드
- nohup으로 백그라운드 실행

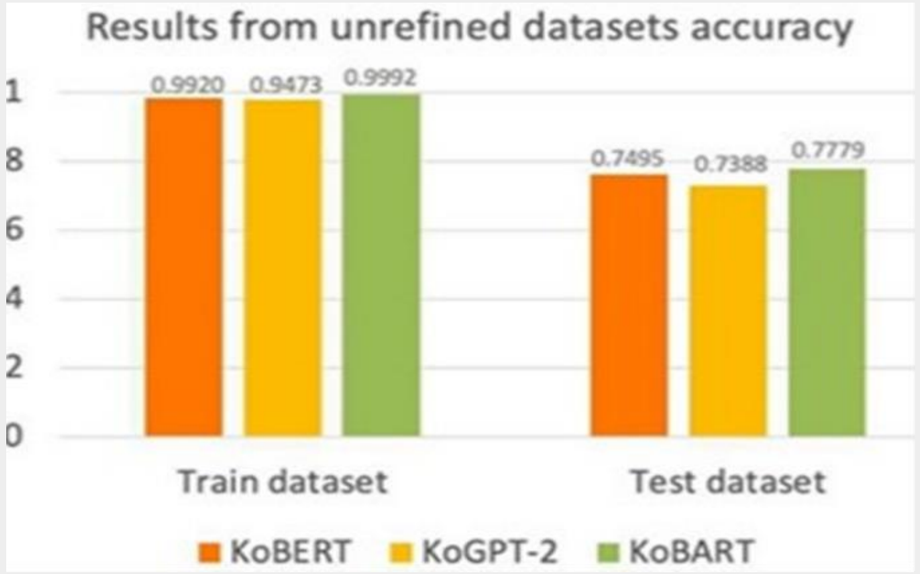
# 05 사용 API & 모델 - 모델

## 3. NLP(자연어 처리)

고객의 문의 내용이 한 번에 모두 포함되어 요약하기 위해 사용

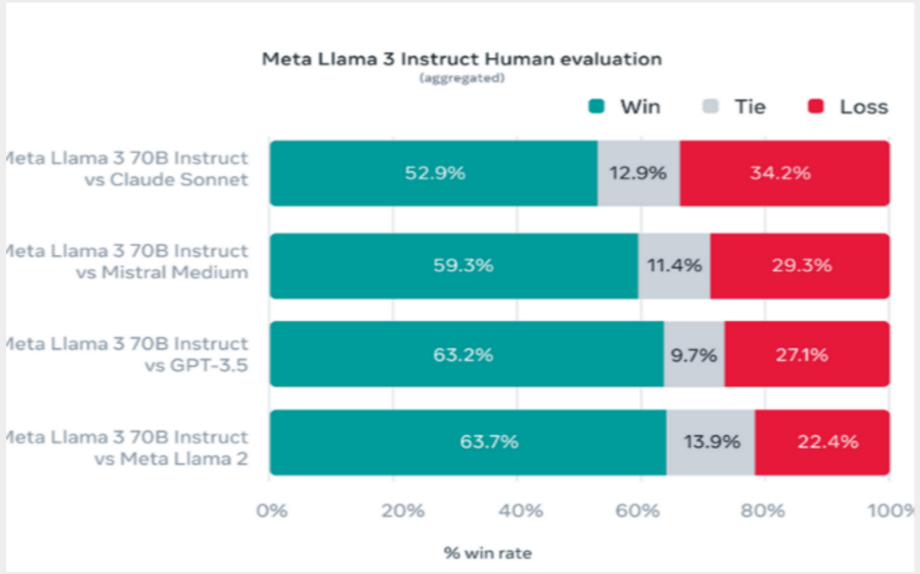
### KoBART

다양한 어투(화난, 반어법 등)와 긴 문장에 높은 적응력




### Llama

프롬포트를 활용한 요약 결과를 생성 가능



# 05 사용 API & 모델 - 모델

## QLoRA

4-bit 양자화

+

LoRA 학습 기법

직접 만든 데이터로 학습 진행

### 1차 모델 선정

문장 의미적 유사도 평가 기준
(1) **BERT-Score >= 90**
(2) **STS >=85**

상위 4개 모델 우선 선정 !

### 최종 모델 선정

문장 길이별 직접 테스트
(1) 고객 문의 요구가 모두 포함 되었나?
(2) 자연스러운 문장인가?

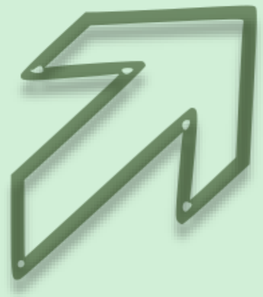
최종 모델 선정 !

# 06 시연영상



이름 : 김비니

상황 : 친구들과 송년회를 즐긴 후 집으로 가다 **음주운전 사고**를 겪은 후, 전화로 **음주운전 사고 보험 관련 비용 문의**를 하려고 함.





# 06 시연영상



# 06 시연영상



# 07 기대효과

## 고객의 문의 내용을 정확하게 파악하여 한 눈에 보이게 요약

### ① ARS 단계 간소화

한 번의 단계로 고객 요청을 빠르게 이해

↓

상담 분석 시간 절감 가능

### ② 고객 상담 경험 개선

2차 상담원 연결 시 의도 재확인이 필요 없음

↓

고객에게 만족도 높은 긍정적 경험 제공 가능

### ③ 기존 상담 시스템과 시너지 효과

의도 파악을 기존 시스템에 유연하게 적용

↓

다양한 상담 채널(콜봇, 챗봇) 등과 연계


Q
A





한 번의 문의로 모든 절차 해결!

AI가 고객의 목소리를 듣습니다!

고객의 만족이 우리의 목표입니다!

# Team ALLL 발표를 마칩니다. 감사합니다.